

Ficha de detalles de la invención

Título de la invención:

**SISTEMA INTELIGENTE DE MOVIMIENTO ASISTIDO
(SIMA)**

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

Las sillas de ruedas manuales constituyen uno de los principales medios de movilidad para personas con discapacidad motriz y adultos mayores. Sin embargo, su desplazamiento depende completamente de la fuerza aplicada por el usuario o por un acompañante, lo que genera una importante demanda física durante el uso cotidiano.

Esta limitación se vuelve más evidente al transitar por superficies inclinadas, rampas, veredas deterioradas, caminos irregulares o terrenos con mayor resistencia al desplazamiento. En estas condiciones, el usuario debe aplicar un esfuerzo considerablemente mayor para mantener el movimiento, lo que puede producir fatiga muscular, disminución de la autonomía y dificultades para recorrer distancias prolongadas.

Asimismo, durante descensos o situaciones donde se requiere reducir la velocidad, las sillas manuales convencionales dependen principalmente de la fuerza ejercida por el usuario sobre los aros de propulsión o sobre sistemas de freno manuales, lo que puede comprometer la seguridad y el control del desplazamiento.

Aunque existen sillas de ruedas eléctricas y sistemas de asistencia motorizada en el mercado, estas soluciones suelen presentar costos elevados, requieren reemplazar completamente la silla convencional o incorporan mecanismos complejos que dificultan su mantenimiento y accesibilidad económica. Además, algunos sistemas eliminan parcialmente la interacción manual del usuario con la silla, reduciendo la posibilidad de utilizarla de forma convencional cuando el sistema eléctrico no se encuentra disponible y volverse dependiente a la silla..

Por lo tanto, existe la necesidad de desarrollar un sistema de asistencia al movimiento que pueda adaptarse a una silla de ruedas manual convencional, que reduzca el esfuerzo físico requerido para el desplazamiento en diferentes condiciones de terreno, que contribuya a mejorar la seguridad durante el uso y que conserve la posibilidad de propulsión manual cuando el usuario así lo requiera.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO:

La presente invención consiste en un kit de asistencia electromecánica adaptable a una silla de ruedas manual, diseñado para reducir el esfuerzo físico requerido por el usuario durante el desplazamiento, especialmente al transitar por superficies inclinadas como rampas en terreno no adecuado, sin eliminar la posibilidad de propulsión manual en base al torque otorgado. El concepto inventivo central se basa en integrar un sistema automático de asistencia motriz, medición de movimiento, detección de inclinación y frenado mecánico asistido dentro de una estructura modular que puede incorporarse a una silla de ruedas convencional.

El sistema está compuesto principalmente por una estructura de soporte fabricada con barras huecas de aluminio, una carcasa protectora de madera de 6mm, un motorreductor DC de 24V, un par de ruedas auxiliares de aproximadamente 17 cm de diámetro, dos baterías de 12V conectadas en serie, un microcontrolador ESP32, un sensor de inclinación MPU6050, dos sensores Hall para la medición del giro de las ruedas, un driver para el motor DC y dos servomotores de alto torque encargados de accionar los frenos mecánicos mediante cables Bowden.

Las dos baterías de 12V se conectan en serie para obtener una alimentación nominal de 24V destinada al motorreductor. La energía para el ESP32, los sensores y los servomotores se regula mediante convertidores reductores de voltaje, permitiendo que cada subsistema reciba un nivel de alimentación adecuado. Asimismo, el sistema incorpora un interruptor general, fusibles de protección y una conexión común de tierra para mejorar la seguridad eléctrica.

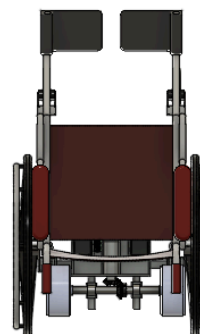
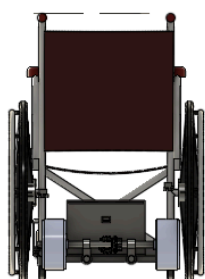
El MPU6050 mide la inclinación longitudinal de la silla según el tipo de terreno y permite identificar si el usuario se encuentra en una superficie plana, una subida o una bajada, además de también identificar si está en un terreno irregular (como una vereda o pista rocosa que se le dificulte atravesar). Esta información es procesada por el ESP32. Cuando se detecta una subida, el controlador incrementa progresivamente la señal de control enviada al driver del motor, aumentando la asistencia proporcionada por el motorreductor según el grado de inclinación. En superficies planas, la asistencia se mantiene reducida o inactiva, mientras que en bajadas se elimina la asistencia motriz y se prioriza el control del movimiento.

Los sensores Hall se colocan uno en cada rueda y funcionan conjuntamente con 8 imanes de neodimio instalados en las partes móviles de cada rueda. Cada vez que un imán pasa frente al sensor, se genera un pulso eléctrico. El ESP32 cuenta estos pulsos para estimar la velocidad de giro de cada rueda y comparar el comportamiento de ambos lados de la silla. De esta manera, el sistema puede reconocer si la silla se encuentra en movimiento, si está girando o si existe una diferencia de velocidad entre las ruedas, permitiendo identificar mejor en qué estado está la silla.

El sistema de frenado utiliza dos servomotores DS3218, cada uno asociado a un freno mecánico. Los servomotores tensan los cables Bowden para accionar los frenos de manera controlada. Esta configuración permite utilizar componentes mecánicos accesibles y facilita su mantenimiento o sustitución, en comparación con sistemas de frenado electromagnético más complejos.

El motorreductor seleccionado dispone de giro libre cuando no recibe energía. Esta característica permite que las ruedas continúen girando sin producir un bloqueo significativo cuando el sistema se encuentra apagado. Por tanto, la silla conserva su funcionamiento manual y el usuario puede seguir desplazándose mediante los aros de propulsión convencionales sin generar ninguna dificultad.

La invención no busca convertir la silla en un vehículo completamente autónomo, sino complementar la fuerza aplicada por el usuario. Su principal ventaja es combinar asistencia automática según la inclinación, medición independiente de las ruedas, frenado mecánico asistido y conservación del desplazamiento manual en un sistema modular, de costo reducido y adaptable a una silla de ruedas existente.



3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Durante el desarrollo del Sistema Inteligente de Movimiento Asistido (SIMA) se revisaron diferentes tecnologías relacionadas con la movilidad asistida, sistemas de propulsión eléctrica para sillas de ruedas y mecanismos de monitoreo de movimiento mediante sensores electrónicos.

Uno de los principales antecedentes corresponde a las sillas de ruedas eléctricas comerciales, las cuales utilizan motores eléctricos y baterías para proporcionar movilidad al usuario. Estos sistemas permiten reducir significativamente el esfuerzo físico requerido para el desplazamiento; sin embargo, suelen presentar costos elevados y requieren sustituir completamente la silla de ruedas convencional.

Asimismo, se analizaron diferentes kits de asistencia motorizada adaptables a sillas de ruedas manuales. Estos dispositivos incorporan motores eléctricos que complementan la fuerza aplicada por el usuario, permitiendo mejorar la movilidad en terrenos inclinados o recorridos prolongados. Sin embargo, muchos de estos sistemas emplean arquitecturas complejas, poseen costos elevados o no incorporan mecanismos inteligentes de detección de inclinación y control automático de asistencia.

También se revisaron investigaciones y proyectos académicos relacionados con el uso de sensores inerciales MPU6050 para la detección de inclinación y movimiento. Estos sensores son ampliamente utilizados en sistemas de navegación, estabilización y monitoreo dinámico debido a su capacidad para medir aceleración y orientación espacial en tiempo real.

De igual manera, se estudiaron aplicaciones de sensores Hall para la medición de velocidad angular y detección de giro en ruedas. Esta tecnología es comúnmente utilizada en bicicletas eléctricas, vehículos de movilidad personal y sistemas de automatización debido a su bajo costo, confiabilidad y facilidad de integración con microcontroladores.

Finalmente, se evaluaron diferentes sistemas de frenado utilizados en dispositivos de movilidad asistida. Entre ellos destacan los sistemas electromagnéticos y los mecanismos mecánicos accionados mediante cables. La presente invención toma como referencia los principios de accionamiento mecánico mediante cables Bowden debido a su simplicidad, facilidad de mantenimiento y menor costo de implementación.

Los principios técnicos estudiados durante el proceso de diseño incluyen la asistencia electromecánica al movimiento, la medición de velocidad mediante sensores Hall, la detección de inclinación utilizando sensores inerciales, el control de motores mediante modulación por ancho de pulso (PWM) y la aplicación de sistemas de frenado mecánico asistido.

3.1. ¿Conoce algún trabajo o invento que se parece más a su invento? Si la respuesta es afirmativa, enumerar, indicando el nombre de la publicación, la fuente y fecha de publicación y adjuntar un breve resumen de dicho antecedente.

1.

Nombre: Vertebral
Fuente: https://biodesignra.github.io/entregables.html#mission
Fecha: 2019
Resumen: Vertebral es un proyecto de Fundamentos de Biodiseño enfocado en brindar independencia de movimiento a pacientes con cuadriplejía automatizando sillas de ruedas manuales a bajo costo. Se caracteriza por tener como panel de control 2 botones localizados en el cabezal con los cuales avanza o retrocede según la voluntad del usuario. Por la parte mecánica, utiliza engranajes cónicos en 3D y ruedas recubiertas de lijas para aumentar la fricción con el suelo. El sistema usa un microcontrolador Arduino Mega 2560 y un controlador de potencia VNH2SP30 y un motor de 24V regulado por PWM. Esta invención es capaz de impulsar cargas de hasta 96 kg a una velocidad de 0.25 m/s; ofreciendo una solución accesible y funcional para pacientes cuadripléjicos.

2.

Nombre: SmartDrive MX2+ :
Fuente: https://www.permobil.com/en-us/products/power-assist/smartdrive-mx2plus (ahora pertenece a Permobil)
Fecha: 8 de junio de 2021
Resumen:

Sistema de asistencia eléctrica activado por movimiento para sillas de ruedas manuales. El sistema utiliza mediciones de movimiento para determinar cuándo el usuario aplica un impulso a los aros de la silla de ruedas y frena con ellos. El reconocimiento del impulso activa un sistema de propulsión que proporciona un impulso de fuerza a la silla de ruedas para reducir el esfuerzo del usuario durante la propulsión. El reconocimiento del frenado desactiva la asistencia eléctrica. La asistencia eléctrica proporcionada es proporcional al impulso detectado y puede modularse a diferentes niveles de proporcionalidad.

3.2 Si Ud. ha identificado la existencia de un antecedente más cercano en el punto 3.1, señale cuáles son las características técnicas novedosas de su invento en relación con dicho(s) antecedente(s). De preferencia limite este comparativo solo a los tres antecedentes que considere más cercanos en el aspecto técnico y científico a su invención (el estado de la técnica).

1.

CRITERIO EVALUADO	Vertebral	SIMA	Similitud/Diferencia
1. Mecanismo mecánico de transmisión	Vertebral utiliza un motorreductor como módulo de empuje para generar el avance y retroceso de la silla. Además, en su desarrollo se menciona el rediseño de engranes para adaptarse al eje del motor, usando un sistema mecánico de acople entre el motor y el mecanismo de empuje.	SIMA utiliza un sistema mecánico similar, basado en engranajes acoplados al eje del motor mediante prisionero, lo que permite transmitir el giro del motor hacia el mecanismo de asistencia. Este acople asegura que el engranaje quede fijo al eje y pueda transferir torque sin deslizarse durante el funcionamiento.	Similitud principal: ambos proyectos emplean un motor con un sistema de engranajes acoplado al eje para transmitir movimiento mecánico. Esta similitud fue tomada como inspiración porque permite convertir el giro del motor en asistencia útil para la silla.
2. Señal que recibe el motor	En Vertebral, el motor recibe la señal desde botones físicos ubicados en un cabezal, accionados por movimientos de la cabeza del usuario. Estos botones envían la orden al controlador, que luego activa el driver y el motor.	En SIMA, el motor no depende de botones manuales, sino de señales provenientes de sensores. El ESP32 procesa la inclinación detectada por el MPU6050 y la velocidad medida por los sensores LM393 para decidir cuándo activar el motor.	Diferencia clave: Vertebral responde a una orden directa del usuario, SIMA responde a condiciones físicas del desplazamiento. Esto permite que la asistencia sea automática y contextual.
3. Forma de asistencia entregada por el motor	Vertebral funciona como una asistencia continua, lenta y sostenida, ya que el motor actúa como sistema de empuje mientras el usuario solicita el movimiento	SIMA no busca un empuje continuo. Su motor entrega impulsos breves de aproximadamente 1 segundo, activados en momentos clave, como	Diferencia novedosa: Vertebral usa el motor como empuje sostenido; SIMA usa el motor como asistencia por impulsos. Esto reduce consumo energético, evita

	mediante los botones. Su objetivo es mantener el desplazamiento controlado de la silla.	el inicio de una subida, pérdida de velocidad o aumento de resistencia del terreno. Estos impulsos brindan un apoyo puntual de torque sin reemplazar el control manual del usuario.	movimientos bruscos y ayuda solo cuando realmente se necesita.
--	---	---	--

CRITERIO EVALUADO	SmartDrive MX2+	SIMA	Similitud/Diferencia
1. Mecanismo mecánico de transmisión	SmartDrive el sistema utiliza una banda inteligente llamada Push Tracker (o un reloj compatible como el Apple Watch) para leer las intenciones del usuario a través de gestos.	SIMA usa sensores Hall para calcular la diferencia de potencial en ambas ruedas y el MPU6050 para hallar el ángulo de inclinación	Similitud principal: Mientras el Smart Seat procesa datos de postura, su dispositivo SIMA lee un sensor de inclinación, sensores de potencial, calculando en tiempo real cuánta asistencia motriz o de frenado debe inyectar al sistema, pero ambos dependen de la intención del usuario
2. Sistema de activación y control de asistencia	El usuario debe gestionar las velocidades y el frenado usando una pulsera/reloj inteligente de gestos (Push Tracker). El usuario da un golpe (<i>tap</i>) en el aro para iniciar, acelerar o fijar la velocidad del motor de asistencia.	El usuario no activa botones; el ESP32 decide la potencia basándose en los datos analizados del terreno e inclinación provenientes del MPU6050.	SmartDrive MX2+ obliga al usuario a operar pulseras externas para regular la marcha, mientras que SIMA elimina la carga mediante una automatización que calcula la potencia según el terreno medido por el ESP32.
3. Mecanismo de frenado	SmartDrive MX2+ carece de un sistema de frenado integrado y obliga al usuario a frenar manualmente sosteniendo los aros de la silla.	SIMA incorpora un sistema de frenado mecánico asistido que tensa cables Bowden de forma controlada mediante servomotores DS3218 gestionados por el ESP32.	SmartDrive MX2+ depende enteramente de la fuerza de fricción de las manos del usuario contra los aros para detener la silla, mientras que SIMA introduce un mecanismo de desaceleración autónomo y seguro que ejecuta un frenado mecánico activo y controlado mediante servomotores que apoyan al usuario.

4. VENTAJAS DE LA INVENCION

Detalle las ventajas que tiene la invención respecto a los antecedentes. Las ventajas podrían ser: mayor sensibilidad, especificidad, no presenta efectos secundarios, menor tiempo de diagnóstico, etc.

La presente invención ofrece una solución eficiente y accesible para mejorar la movilidad de personas que utilizan sillas de ruedas en entornos urbanos. Esto es especialmente útil en superficies inclinadas, rampas o trayectos que requieren mucho esfuerzo físico.

A diferencia de las sillas de ruedas motorizadas convencionales, nuestro sistema no reemplaza completamente la acción del usuario. En su lugar, brinda asistencia controlada y progresiva cuando las condiciones del terreno lo requieren. De esta manera, el usuario conserva el control manual de la silla, reduce la fatiga muscular y mejora su autonomía sin necesidad de adquirir un equipo motorizado costoso.

Una de las principales ventajas de nuestra invención es la incorporación de un sistema de detección de inclinación mediante un sensor inercial. Este sensor identifica si la silla se encuentra en una subida, bajada o superficie plana. Con esta información, el sistema puede regular la asistencia del motor de manera automática. Por ejemplo, aumenta el apoyo en pendientes ascendentes y reduce o anula la asistencia cuando no es necesaria. Esto mejora la eficiencia energética del sistema, ya que evita el consumo continuo de batería y solo activa la asistencia cuando es realmente necesaria.

Otra ventaja importante es el aumento de la seguridad durante el desplazamiento. Nuestra invención integra un sistema de frenado mecánico accionado electrónicamente. Esto permite un mejor control de la silla en bajadas o situaciones de riesgo. El mecanismo reduce desplazamientos bruscos, pérdida de estabilidad o aceleraciones involuntarias, lo que brinda mayor confianza al usuario durante su movilidad diaria. Además, al emplear frenos mecánicos de disco accionados por servomotores, se logra una solución práctica, económica y de fácil mantenimiento.

Nuestro diseño es modular y adaptable. Puede implementarse en una silla de ruedas convencional sin requerir modificaciones estructurales complejas. Esto es una ventaja importante frente a las sillas eléctricas comerciales, ya que permite aprovechar una silla existente y convertirla en un sistema asistido con menor inversión económica. La modularidad también facilita el reemplazo, reparación o mejora de componentes individuales sin necesidad de sustituir todo el conjunto.

Desde el punto de vista funcional, nuestra invención contribuye a disminuir la sobrecarga física del usuario, especialmente en brazos, hombros y muñecas. Estas zonas suelen verse afectadas por el uso constante de sillas de ruedas manuales. Al proporcionar asistencia en momentos de mayor demanda, como al subir rampas o desplazarse sobre terrenos irregulares, el sistema reduce el esfuerzo repetitivo y mejora la comodidad durante el uso prolongado. Esto es especialmente importante para usuarios que requieren desplazarse diariamente en espacios urbanos con condiciones de terreno variadas.

Finalmente, nuestra invención presenta ventajas económicas y operativas al utilizar componentes electrónicos accesibles y de bajo consumo. Esto permite desarrollar una alternativa de menor costo en comparación con dispositivos comerciales de asistencia o sillas completamente motorizadas. En resumen, nuestro sistema mejora la autonomía, seguridad, eficiencia energética y accesibilidad del usuario, ofreciendo una solución práctica y adecuada para la movilidad urbana asistida.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVULGACIONES

Indique las divulgaciones que ha realizado de la invención a través de cualquier medio: escrito, oral, búsqueda de financiamiento; y las fechas en que se dieron estas divulgaciones. (si hubiese más de una divulgación puede agregar replicar la tabla)

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	
Fecha de publicación	
Enlace (en caso aplique)	
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	
Fecha de publicación	
Enlace (en caso aplique)	
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	